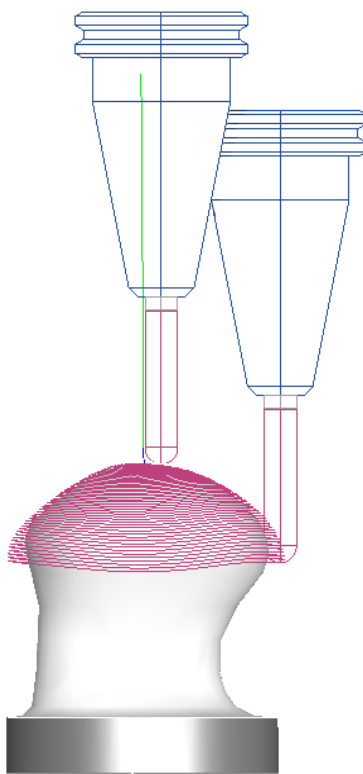


到点刀轴对齐定位

简介

在**到点**对齐定位中，刀轴朝向被加工表面，并穿过这个表面指向某一点，这种刀轴设置尤其适合于加工近似半球的凸台。下面范例将使用**到点**对齐定位方法来加工模型的上半部分。

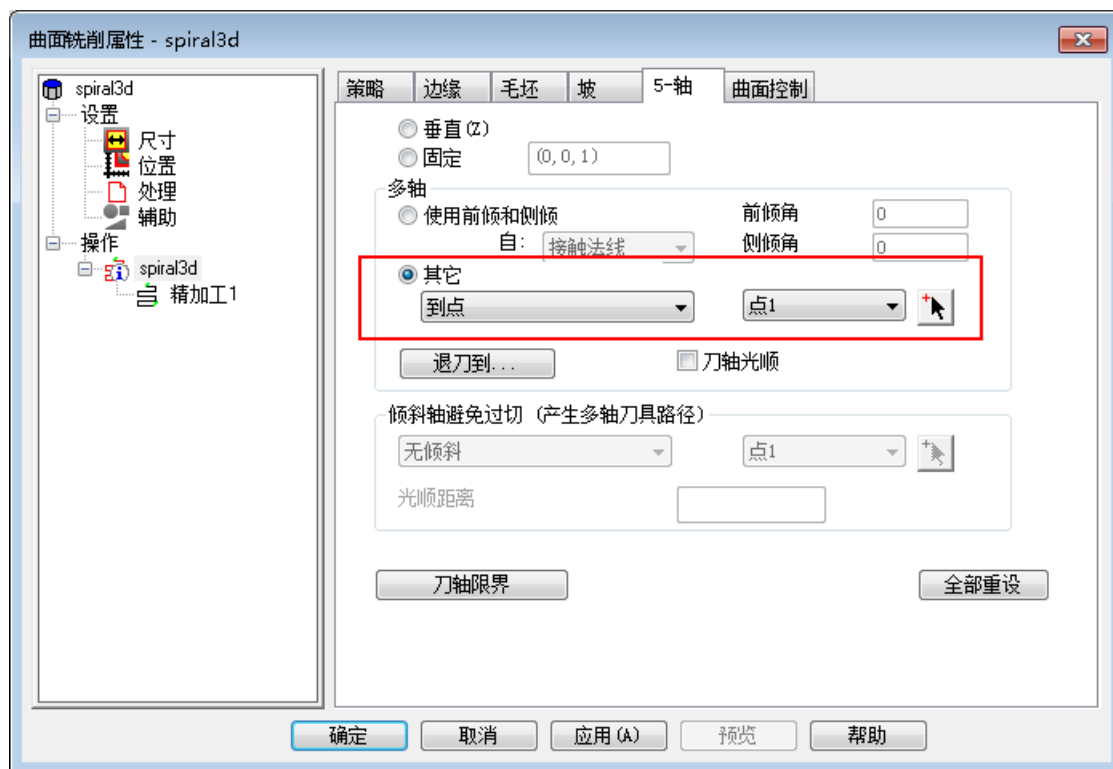
- 1 打开零件 **5AxisToPoint.fm**
- 2 选取**从前查看 (Ctrl+2)**
- 3 勾取 **spiral3d** 操作
- 4 运行**中心线仿真**



可见刀具的接触点在不断改变，在零件的底边，刀具以其侧刃加工，而在零件顶部，则使用的是刀尖加工。这意味着加工过程中，零件表面的切削速度和刀具负荷在不断改变，而且变化很大。切削条件的变化，会使加工后零件的表面质量也出现变化。通过改变刀轴方向，我们可得到更稳定的切削条件，从而得到更稳定的表面加工质量。

- 5 退出仿真。

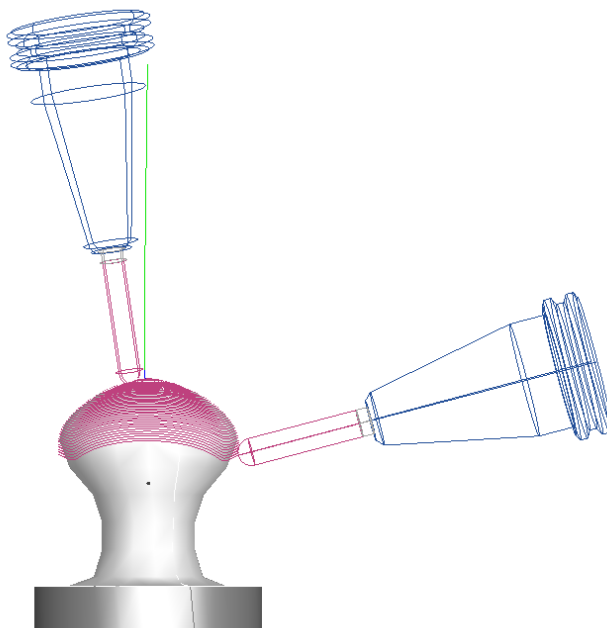
- 6 在(0, 0, 65)产生一点 
- 7 打开曲面铣削特征 **spiral3d** 的**属性**对话视窗
- 8 点击操作 **spiral3d**，选取 **5 轴** 标签
- 9 选取 **其它**，从下拉列表选取**到点**
- 10 使用**拾取器**或下拉列表选取刚才产生的新点(0, 0, 65)



11 运行中心线仿真



可见刀轴总是和中心点对齐，刀具**指向**这个点。这也意味着对圆形的上部表面，刀具和零件表面上的刀具接触点会更一致，从而使表面切削速度和刀具负荷更稳定，这样可改善加工零件的表面质量。



也可看到当刀具朝向垂直区域切削时，刀具相对于垂直的角度很大，这可导致机床轴的大量运动，因此在这里需要做一些调整。

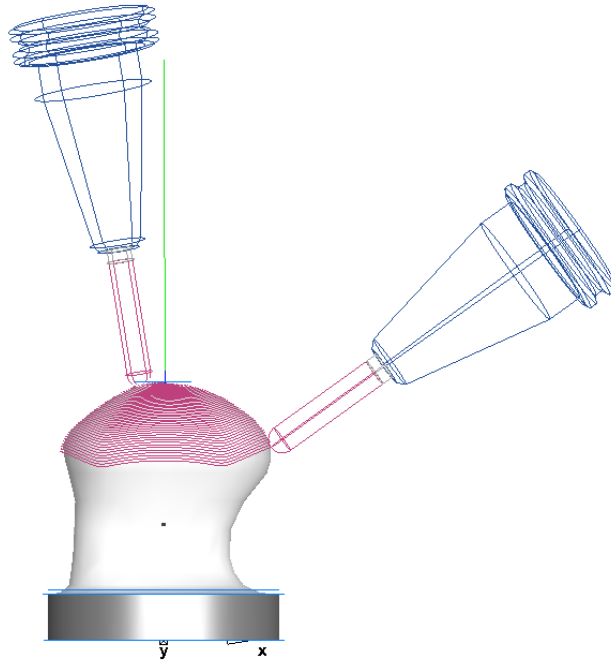
下面试试沿 **Z 轴** 移动这个点，减小加工垂直面时的角度。

- 12** 在 **(0, 0, 75)** 产生一点
- 13** 打开曲面铣削特征 **spiral3d** 的属性对话视窗
- 14** 点击操作 **spiral3d**，选取 **5 轴** 标签
- 15** 选取 **其它**，从下拉列表选取 **到点**
- 16** 使用 **拾取器** 或下拉列表选取刚才产生的新点 **(0, 0, 75)**
- 17** 选取 **精加工 1** 操作，然后选取 **铣削** 标签。
- 18** 设置 **Z 结束** 值为 **65mm**，限制 **Z 方向** 的刀具路径



这个值仅是垂直面上的一个点，用它来在 **spiral 3D** 刀具路径中作为倒钩形面的分隔位置，因此，还需要使用另一操作来加工倒钩形面。

- 19** 运行 **中心线仿真**。



从上我们还可看到将点沿 **Z 轴** 下移后，相同位置刀具路径刀具和垂直壁的角度要小许多，这样既可减小机床主轴的运动，而又不太会影响刀具的切削条件。

20 关闭模型，不保存。